

海兰信 (300065)

海兰信：海洋硬科技领军者，双向布局 UDC 及海洋娱乐，业绩加速拐点或将至买入（首次）

2021 年 11 月 23 日

证券分析师 侯宾

执业证号：S0600518070001

021-60199793

houb@dwzq.com.cn

盈利预测与估值	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	871	964	1,192	1,354
同比（%）	7.4%	10.7%	23.7%	13.6%
归母净利润（百万元）	57	45	99	123
同比（%）	-38.8%	-21.0%	118.9%	24.0%
每股收益（元/股）	0.14	0.07	0.16	0.20
P/E（倍）	100.07	273.42	124.93	100.76

投资要点

■ **深耕海洋工程二十载，涉海多业务协同发展：**海兰信深耕海洋工程 20 年，专注于智慧海洋及智能航海领域，拥有各类海洋观测探测及雷达系统与相关解决方案。公司通过对海底数据中心核心技术的吸收及发展，将海底观测网技术转型海底数据中心，以海洋传感器和互联网技术为支撑，旨在打造岸海一体化的综合海洋立体检测系统及绿色节能海底数据中心。

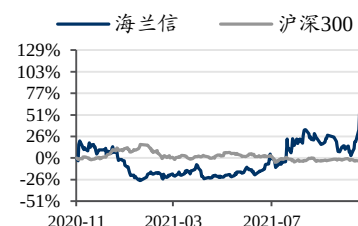
■ **国内首个海底数据舱落地，海兰信引领大数据中心走进海洋时代：**2020 年海兰信与中国移动通信集团海南有限公司、联想（北京）信息技术有限公司、中通服建设有限公司等签订战略合作协议，打通 IDC 产业链，进一步推进海底 IDC 建设。2021 年 1 月，海兰信海底数据中心海南示范项目成功签约，将在海南昌江完成首个海底数据中心示范项目。海兰信 UDC 样机测试单舱 PUE 值为 1.076，低于国家规定 PUE 1.4 标准，有效提升能耗效率。海兰信通过推进海底数据中心绿色低碳技术在海南落地，为海南自贸港跨境数据应用做充足准备，致力打造全球首个海底数据中心示范型项目。

■ **发挥海洋硬科技优势，拓展海洋娱乐经济：**基于公司在海洋领域的长期优势和布满全国海岸线雷达网的硬科技壁垒，公司延伸拓展海洋娱乐经济，2020 年公司参股设立了海南嘟嘟海洋科技有限公司，致力于整合游艇出行、海洋休闲运动、生态观光等海洋休闲产业，构建衔接消费者与水上活动服务产业的平台。嘟嘟海洋已与三亚 7 家游艇俱乐部签订合作协议，签约上线游艇近百条，并已与三亚最大两家游艇俱乐部达成上线和合作意向，正快速形成本地影响力。

■ **盈利预测与投资评级：**我们预测公司 2021-2023 年归母净利润为 0.45/0.99/1.23 亿元，对应 2021-2023 年 EPS 分别为 0.07/0.16/0.20 元，当前股价对应 PE 分别为 273/125/101 倍。基于公司坚实可靠的海底数据中心核心技术，公司未来业绩有望迎来快速发展，首次覆盖，给予“买入”评级。

■ **风险提示：**商誉减值风险、新业务转型不及预期风险、自然环境及自然灾害风险。

股价走势



市场数据

收盘价(元)	19.85
一年最低/最高价	6.40/20.34
市净率(倍)	7.43
流通 A 股市值(百万元)	10559.66

基础数据

每股净资产(元)	2.67
资产负债率(%)	34.86
总股本(百万股)	621.83
流通 A 股(百万股)	531.97

内容目录

1. 海兰信：中国海洋硬科技领军者，业绩加速拐点或将至	5
1.1. 航海业务技术壁垒形成，涉海多业务协同发展	5
1.2. 积极参与政府项目，政企携手共建中国海上新生态	7
1.3. 股权结构清晰，各子公司协同发力	8
1.4. 管理能力不断完善，业绩水平稳健发展	9
1.4.1. 2016-2021 年经营业绩保持稳定，盈利水平增速显著	9
1.4.2. 费用水平保持稳定，期间费用率小幅上升	11
1.4.3. 注重研发投入，助力海洋业务创新转型	12
1.4.4. 积极拓展业务面，在手订单不断增加	13
2. 数字经济推动 IDC 规模持续增长，致力打造绿色 IDC	13
2.1. 机柜规模快速扩大，一线城市数据中心数量持续增长	14
2.2. 全球流量快速增长，数据中心规模不断扩大	15
2.3. 传统 IDC 能耗问题显著，运营商 BAT 持续加压第三方 IDC 服务商	18
3. 坚实海底数据中心核心技术，打造绿色节能 UDC	22
3.1. “海洋信息化领军者”驶上发展快车道	22
3.2. 吸收海外核心技术，致力国内绿色 IDC 建设发展	24
4. 国内首个海底数据舱落地，大数据中心走进海洋时代	25
4.1. 建设绿色节能数据中心，加速海南岛离岸建设	25
5. 盈利预测与评级	26
5.1. 关键假设	26
5.2. 盈利预测	26
5.3. 估值评级	27
6. 风险提示	28

图表目录

图 1: 海兰信发展历程.....	5
图 2: 海兰信业务布局.....	5
图 3: 海兰信海浪探测雷达显示界面.....	8
图 4: 海兰信股权结构图 (截至 2021 年三季度)	8
图 5: 海兰信 2016-2021 年 1-9 月营业收入及同比增速 (亿元, %)	10
图 6: 海兰信 2016-2021 年 1-9 月归母净利润及同比增速 (亿元, %)	10
图 7: 海兰信 2016-2021 年 1-9 月销售净利率和销售毛利率水平 (%)	10
图 8: 海兰信 2016-2020 年主营业务销售毛利率水平 (%)	11
图 9: 海兰信主营业务收入情况 (百万元)	11
图 10: 海兰信主营业务收入占营业收入比例 (%)	11
图 11: 海兰信 2016-2021 年 1-9 月销售、管理及财务费用和费用率水平 (万元, %)	12
图 12: 海兰信 2018-2021 年 1-9 月研发费用及研发费用占营业收入比例 (万元, %)	12
图 13: 海兰信 2016-2020 年研发人员数量及占比 (人, %)	13
图 14: 海兰信发展战略.....	13
图 15: “新基建”六大领域.....	14
图 16: 中国 IDC 产业链全景.....	14
图 17: 2016-2021 中国数据中心机柜数量及预测 (万个)	15
图 18: 2016-2021 年中国数据中心机架数量(万架)	15
图 19: 2019 年中国数据中心机架区域结构 (%)	15
图 20: 全球数据量及预测(ZB,%)	16
图 21: 全球超大规模数据中心数量及增速 (%)	16
图 22: 中国 IDC 市场规模及增速 (亿元, %)	16
图 23: 全球 IDC 市场规模及增速 (亿美元, %)	16
图 24: 2018-2025 年中国数据中心 IT 投资规模情况及预测 (亿元, %)	17
图 25: 2020 年中国数据中心基础建设成本拆分.....	18
图 26: 2020 年中国数据中心运营成本拆分.....	18
图 27: 全球数据中心单机柜平均功率密度 (kW)	19
图 28: 中国数据中心耗电量预测及增速 (亿千瓦时, %)	19
图 29: 全球数据中心 PUE 均值	19
图 30: 2019 年中国 IDC 竞争行业市场份额 (%)	20
图 31: 2020 年中国数据中心市场竞争格局 (%)	20
图 32: 2019 年中国 IDC 服务下游客户占比 (%)	21
图 33: 海兰信海底数据中心部署场景.....	23
图 34: 海兰信海底数据舱样机出海.....	24
图 35: 海兰信 UDC 综合实时监控面板	24
图 36: 微软水下数据中心数据舱.....	24
图 37: 海兰信海底数据中心(UDC)	24
图 38: 海兰信与中国移动签约仪式.....	25
图 39: 海兰信海底数据舱上浮维护方案示意图.....	26
图 40: 海兰信海底数据舱维护舱下潜方案.....	26
表 1: 海兰信主营业务概况.....	6
表 2: 海兰信董事会成员背景.....	9

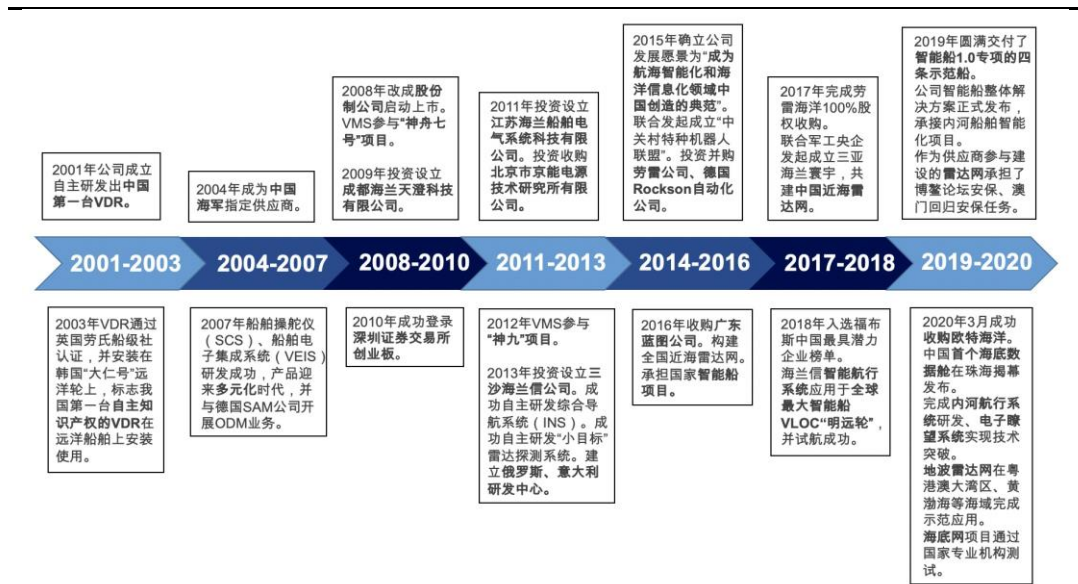
表 3: 海兰信主要子公司与主营业务.....	9
表 4: 中国数据中心相关政策汇总.....	17
表 5: 中国 2017-2020 年关于 PUE 指标要求政策一览.....	20
表 6: 中国数据中心相关政策汇总.....	21
表 7: 传统 IDC 与 UDC 比较.....	22
表 8: 海兰信 UDC 五大突出优势	23
表 9: 海兰信主要业务营收情况 (百万元)	27
表 10: 海兰信费用率假设情况 (%)	27
表 11: 可比公司基本业务情况 (截至 2021 年 11 月 23 日)	28
表 12: 可比公司估值情况 (截至 2021 年 11 月 23 日)	28

1. 海兰信：中国海洋硬科技领军者，业绩加速拐点或将至

1.1. 航海业务技术壁垒形成，涉海多业务协同发展

海兰信自 2001 年成立以来，在深海探测、海洋信息系统等方面深耕 20 年。2005 年，公司的自主产品 VMS 成功应用，并在 2008 年及 2012 年分别参与“神州七号”及“神舟九号”项目。2013 年，公司成功研发“小目标”雷达探测系统，广泛应用于智能航海及海洋监测项目。2020 年 3 月，公司成功收购欧特海洋，利用成熟海底接驳技术，突破解决海底数据中心设计难题和技术瓶颈。

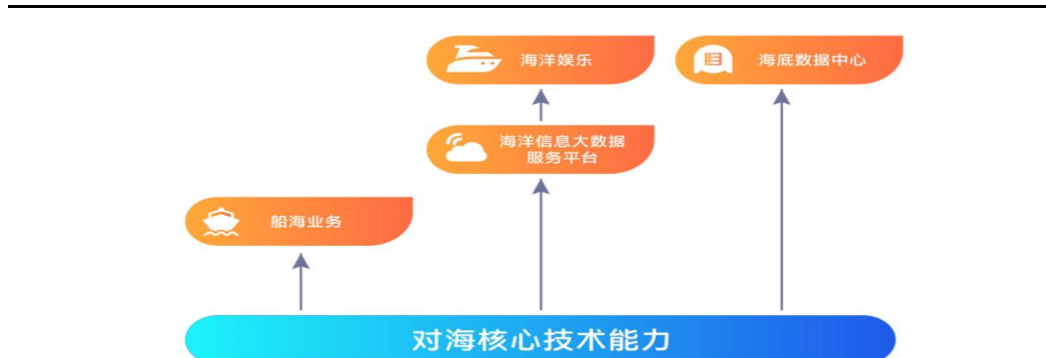
图 1：海兰信发展历程



数据来源：公司官网公开资料，东吴证券研究所

公司基于 20 年深耕海洋的工程经验积累，将海底观测网技术转型海底数据中心，以海洋传感器和互联网技术为支撑，旨在打造岸海一体化的综合海洋立体检测系统，平台服务及产品广泛应用于民用及军标市场，成为国内唯一具备“智慧海洋+智能航海”实施能力的上市公司。

图 2：海兰信业务布局



数据来源：公司 2020 年年报，东吴证券研究所

对海核心技术能力不断提升，打造海上新业态。公司对海核心技术能力包括航海业务、海洋信息大数据服务平台和海底数据中心三大部分。海洋产品主要集中于岸上“小目标”雷达网及水下海底观测网。

1) “小目标”雷达网：通过先进的雷达信号处理算法及独特的自适应门限设计，实现对海域目标，尤其是海上极小目标（ $RCS \geq 0.1m^2$, 目标高度 $\geq 1m$ ）进行全自动探测、跟踪和识别，提供海上目标态势，技术已经达到国际先进水平，并能够根据客户需求开发溢油探测雷达、浮冰探测雷达、海浪探测雷达等多个系列终端产品。

2) 海底观测网：由岸站、主节点、次节点、SIIM(海底仪器接口模块)、科学仪器设备和光电缆等组成，利用海底观测网对特定水域进行长时间、不间断的多参数、大范围监测，为军事应用、海洋科学研究、海上石油天然气开发，以及其它海洋应用提供科学数据支撑。

表 1：海兰信主营业务概况

主要业务	业务内容
对海核心技术	
智能航海领域	船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化系统、复合雷达系统等系列海事产品，Hi-Cloud 船舶远程信息服务系统，为客户提供船舶智能化综合解决方案。
海洋观探测领域	全天候的海洋立体综合观测，提供海洋安防、海洋环境监测预报、海上生产作业支撑等海洋观探测服务。融合极小目标探测雷达、地波雷达、光学探测等雷达组网技术。
深海装备领域	610 米/365 米深载人常压潜水系统，主要材料和关键工艺自主可控；具备海底网主接驳节点、次接驳节点和 SIIM 国产化能力，提供海底观探测解决方案。
海底数据中心项目	集成深海装备、海底网、IT 技术等，全面吸收加拿大公司中参与微软水下数据中心设计团队的核心技术。
航海业务	
智能船舶与智能航运领域	1) 综合导航系统（INS）及相关航海单品，如电子海图、船载航行数据记录仪（VDR）等航海装备； 2) 满足智能船舶要求的智能模块，包括智能导航系统（N）、智能机舱系统（M）、智能能效管理系统（E）、智能信息平台（I）； 3) 基于大数据的岸基管理系统。
海洋立体观探测仪器装备领域	主要产品包括近海监测（极小目标探测）雷达（30 海里范围内的小目标探测）和高频地波雷达（最远至 200 海里范围内的海流流场探测）。
海洋调查领域	子公司劳雷产业为海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、海洋物探、水下工程等领域。
深海装备系统	子公司深圳欧特海洋定位于深海工程装备、系统和运营服务，专业从事水下有人、无人作业装备的研发、试制、生产以及海洋工程服务等，拥有海底接驳系统、载人常压潜水系统、深海电站及海洋工程服务等核心装备和工程作业实施等关键技术。
海洋信息大数据服务平台	
雷达产品	导航雷达、多用途的智能雷达监控系统以及高频地波雷达等系列产品；多制式雷达信号处理技术，融合了国际领先的自适应门限杂波抑制技术及先跟踪后探测（TBD）技术。
在岸对海领域	形成了以极小目标探测技术为核心的智能雷达监控系统和高频地波雷达系统，广泛应用在涉海领域，对近海 30 海里的海上目标以及近海 100 海里海况实时监控。服务于海洋安防、海上维权、海上搜救、海洋渔业、海洋环

境、海洋资源开发、海洋牧场、港口航运等领域。

海底数据中心

2020 年在中国首创提出商用海底数据中心解决方案。海底数据中心利用海水作为自然冷源，不再使用传统 IDC 的压缩机、空调和冷却塔进行散热，样机单舱 PUE 低至 1.076，WUE 为零，有效降低能耗。海底数据中心面向云服务、GPU 超算、AI 智能计算、区块链等新技术应用场景，可为数字货币相关产业发展提供绿色配套基础设施。

数据来源：公司 2020 年年报及 2021 年中报，东吴证券研究所

研发出海平台，积极转型海洋娱乐经济。公司子公司嘟嘟海洋利用科技整合游艇出行、海洋休闲运动、娱乐、生态观光、养生度假等海洋休闲产业，致力于打造游客与海上休闲旅游产业之间快捷、高效、透明的信息服务平台。子公司嘟嘟出海已完成 4 项知识产权授权和全套互联网增值电信业务经营许可证资质许可，推出核心产品“嘟嘟出海”APP 以及微信小程序，实现从 0 到 1 的突破。

大力推广海上服务平台，积极推进游艇合作签约。嘟嘟海洋已与三亚最大的两家游艇俱乐部达成平台上线及合作意向，与三亚共 7 家游艇俱乐部签订合作协议，签约游艇已近百条。嘟嘟海洋结合大数据分析系统、船岸一体的全天候管理系统、AI 人工智能的产品推介系统，为游艇商家提供精准实时的水上航行安全监测与预警；为游客提供安全透明、定制化服务。

公司基于领先的深海工程设备技术和对海技术能力，不断拓宽公司业务发展，推进业务创新转型，大力建设海底数据中心（UDC）、搭建出海引擎，大举切入海洋娱乐经济业务，或成为未来业绩增长新动力。

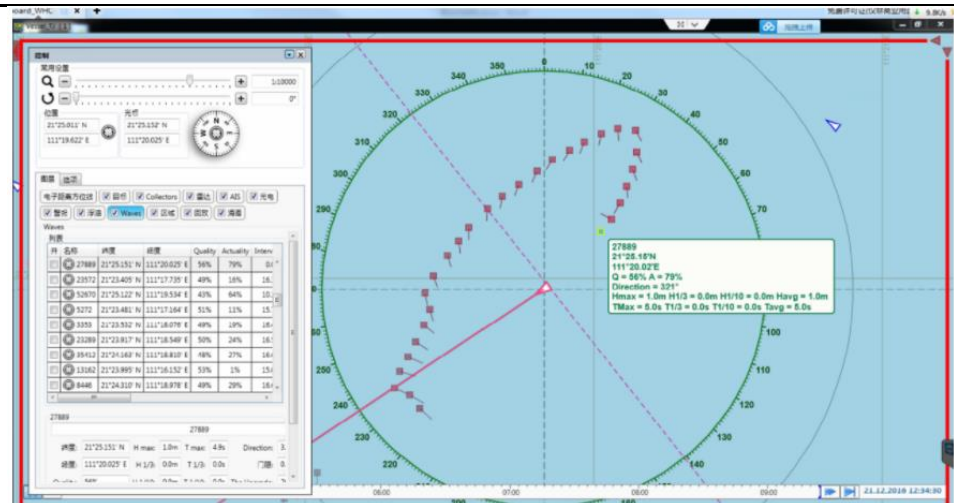
1.2. 积极参与政府项目，政企携手共建中国海上新生态

政企携手，打造海底新业态。2019 年 7 月，海兰信与自然资源部南海局签署“沿岸雷达综合观测网建设与应用”战略合作协议。

2020 年 7 月，公司旗下子公司广东蓝图参与“粤港澳大湾区地波雷达组网及模式同化关键技术研发与示范”项目，以大湾区为示范区建立 10 套地波雷达站，完成近海海域 4 万平方公里的雷达监测网覆盖。

公司与国家海洋局南海信息中心、自然资源南海局等政府部门强强联手、深化合作，贯彻落实党和国家提出的加快建设海洋强国，保障海上丝绸之路。

图 3: 海兰信海浪探测雷达显示界面

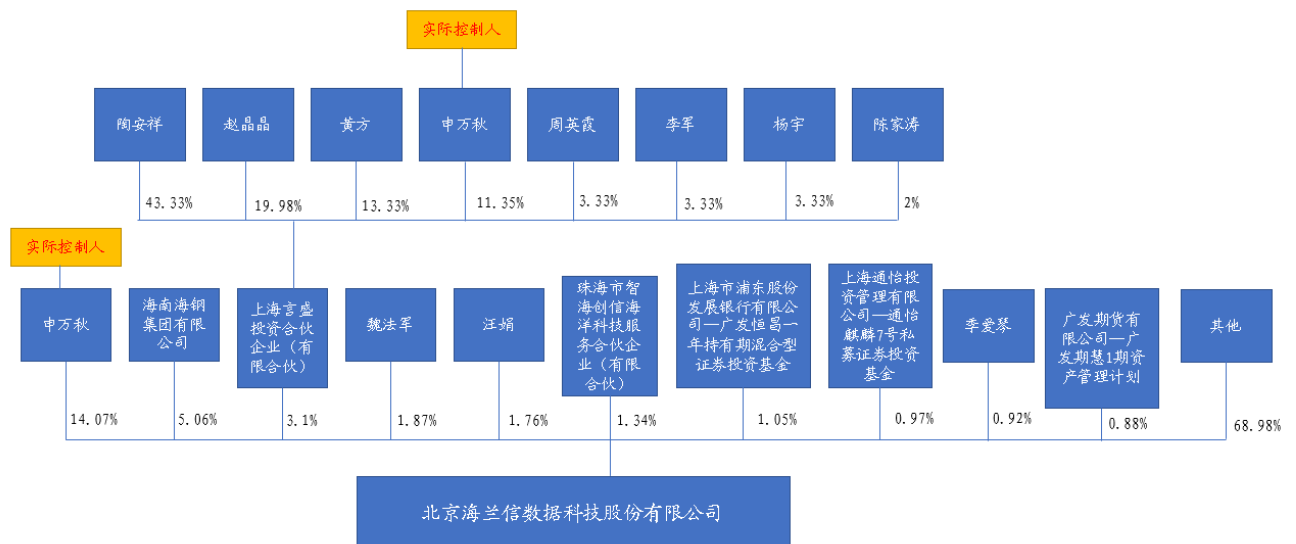


数据来源: 公司官网资料, 东吴证券研究所

1.3. 股权结构清晰, 各子公司协同发力

股权结构清晰, 深度绑定公司利益。根据公司 2021 年三季报披露, 公司前两大股东申万秋及海南海钢集团分别控股 14.07%及 5.06%。2021 年 11 月 16 日, 公司发布股东权益提示性公告, 公告由于公司可转债转股, 海南海钢集团有限公司持股比例由 5.06%被动稀释为 4.99%。董事长申万秋为海兰信实际控制人, 由于可转债转股, 申万秋股权变更为 13.86%。

图 4: 海兰信股权结构图 (截至 2021 年三季度)



数据来源: wind, 东吴证券研究所

管理层技术背景深厚, 把握公司技术升级发展。公司董事会成员均拥有高等学府背景, 成员组成包含经济金融、电子工程、战略咨询及海洋技术等领域的专业人员, 为公司经营水平、战略规划和技术研发等方面提供有力支撑。

表 2: 海兰信董事会成员背景

姓名	技术&学历背景	职务
申万秋	清华大学经济管理学院, 工商管理硕士学位	董事长
陈炜	德国基尔大学电子工程专业, 工学硕士 ImtechMarineGroup, 历任德国公司销售工程师、项目经理, 中国公司项目部经理、副总经理	董事
李焰	中国人民大学经济学博士 中国人民大学商学院财务金融系教授、博士生导师 北京中国证券市场研究设计中心(联办)研究部副主任	董事
仓梓剑	清华大学经济管理学院工商管理专业, 硕士 美国普华永道咨询公司首席顾问, 从事战略咨询工作 IBM 公司全球业务咨询部合伙人, 负责战略与变革咨询业务	独立董事
唐军武	中国科学院遥感应用研究所博士, 天津大学计算机学士、硕士 中国海洋大学、中科院遥感所兼职博士生导师 青岛海洋科学与技术国家实验室研究员、总工程师	独立董事

数据来源: 海兰信 2020 年年度报告, 东吴证券研究所

各子公司业务明确, 共同助力海上业务发展。子公司深圳欧特海洋主要定位于深海装备系统及海洋工程服务。子公司劳雷产业为海洋调查系统解决方案提供商, 主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务。

表 3: 海兰信主要子公司与主营业务

公司简称	主营业务
欧特海洋	深海工程装备研发服务
海兰劳雷	海洋、信息科技领域技术开发
广东蓝图	海洋信息化
江苏途索	海洋服务, 海洋工程装备研发
武汉海兰鲸	智能船舶技术开发、转让、咨询、服务

数据来源: 公司 2021 年半年报, 东吴证券研究所

落实股权激励, 激发员工信心。公司于 2020 年 2 月通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 确定以 6.09 元/股的价格向 37 位激励对象首次授予限制性股票。公司股权激励计划加深员工和企业的利益绑定, 充分调动员工积极性。

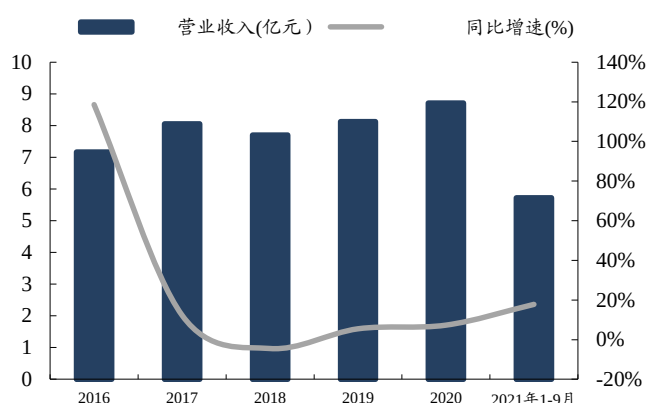
1.4. 管理能力不断完善, 业绩水平稳健发展

1.4.1. 2016-2021 年经营业绩保持稳定, 盈利水平增速显著

经营情况保持稳定, 业绩拐点或显现。2020 年公司实现营业收入 8.71 亿元, 同比增长 7.37%; 实现归母净利润 5712.77 万元, 同比下降 38.76%。

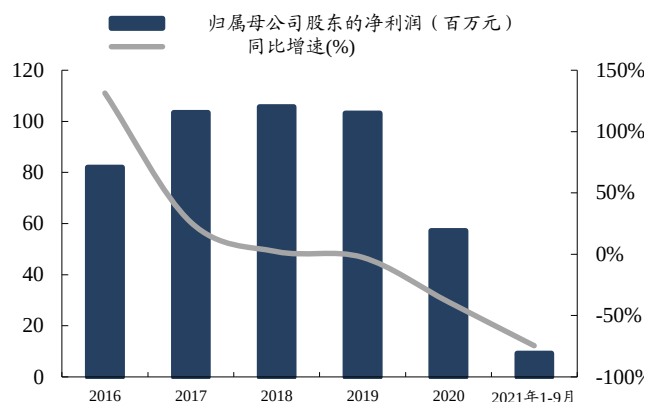
2021 年 1-9 月, 公司实现营业收入 5.72 亿元, 同比增长 17.85%; 实现归母净利润 926.97 万元, 其中, Q3 实现归母净利润 213.90 万元。公司持续加强研发及销售工作, 积极采取降本增效措施, 在 2021 年 Q1 亏损基础上, Q2、Q3 成功实现扭亏为盈。

图 5: 海兰信 2016-2021 年 1-9 月营业收入及同比增速 (亿元, %)



数据来源: wind, 东吴证券研究所

图 6: 海兰信 2016-2021 年 1-9 月归母净利润及同比增速 (亿元, %)

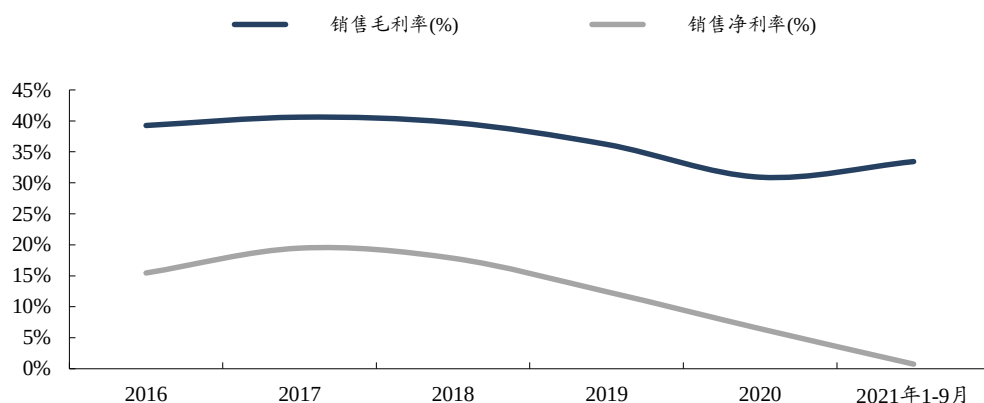


数据来源: wind, 东吴证券研究所

从盈利能力来看, 2016 年以来, 公司销售毛利率及销售净利率整体保持稳定。2020 年公司加大海底数据中心研发投入, 销售毛利率与销售净利率有所下滑, 分别为 30.89% 和 6.47%。

2021 年 1-9 月, 公司毛利率水平企稳回升。2021 年前三季度, 公司毛利率水平稳步提升, 较 2021 年前两季度增加 2.8pp, 达 33.42%, 实现稳定增长。

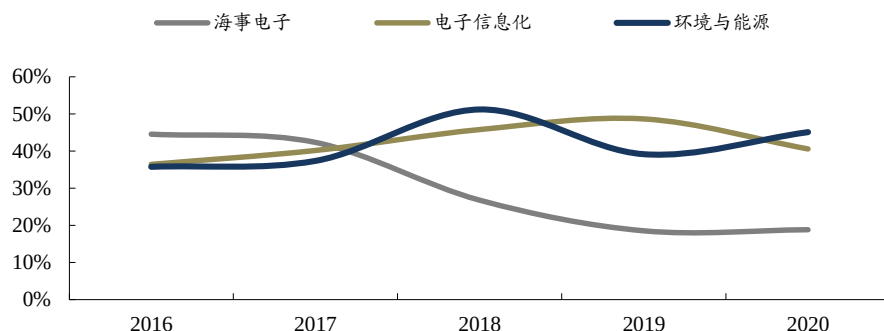
图 7: 海兰信 2016-2021 年 1-9 月销售净利率和销售毛利率水平 (%)



数据来源: wind, 东吴证券研究所

从业务行业拆分情况看, 公司海事电子、电子信息化和环境与能源三大业务行业 2020 年销售毛利率分别为 18.80%、40.58% 及 45.13%。2016 年至 2020 年, 电子信息化和环境与能源两大主营业务销售毛利率均保持稳定。

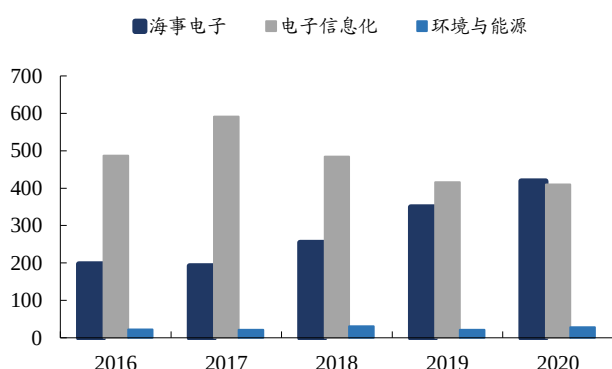
图 8: 海兰信 2016-2020 年主营业务销售毛利率水平 (%)



数据来源: wind, 东吴证券研究所

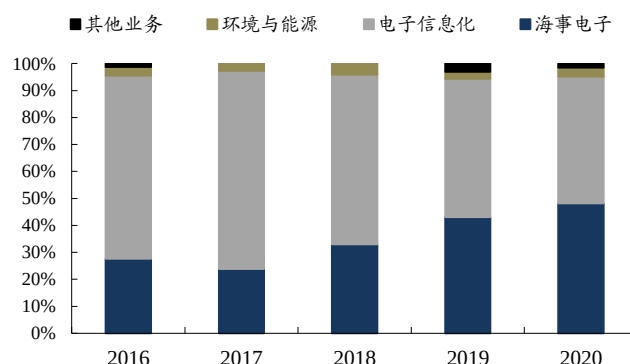
主营业务收入保持稳定, 协同加速海上业务发展。2018 年以来, 公司三大主营业务收入较为稳定。2020 年, 公司信息化实现营业收入 409.83 百万元, 占营业收入 47.06%; 海事电子业务不断发展, 收入逐年上升, 2020 年实现营业收入 419.29 百万元, 占营业收入 48.14%, 较 2019 年同比增加 5.06 个百分点。

图 9: 海兰信主营业务收入情况 (百万元)



数据来源: wind, 东吴证券研究所

图 10: 海兰信主营业务收入占营业收入比例 (%)



数据来源: wind, 东吴证券研究所

2021 年上半年, 公司智能船舶与智能航海业务实现营业收入 2.30 亿元, 较去年同期同比增加 59.02%, 毛利率水平达 23.39%。海洋观探测业务实现营业收入 1.31 亿元, 同比下降 5.84%, 实现毛利率 45.63%。

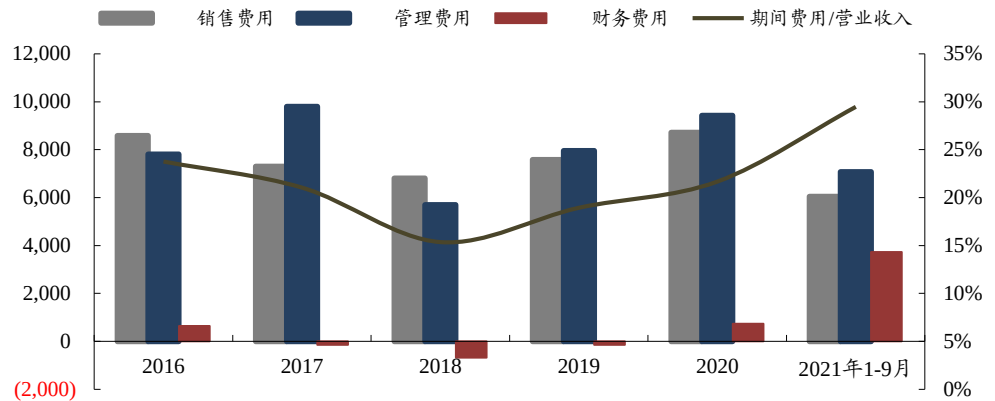
1.4.2. 费用水平保持稳定, 期间费用率小幅上升

费用水平保持稳定, 期间费用率小幅上升。2020 年海兰信发生销售费用 8723.02 万元, 同比增加 14.39%。2021 年 1-9 月发生销售费用 6051.20 万元, 较 2020 年同期增加 7.55%; 2020 年发生管理费用 9421.56 万元, 同比增加 5.69%; 2021 年 1-9 月发生管理费用 7075.78 万元, 同比增加 18.65%。管理费用上升主要系公司扩张研发人员团队, 提升员工薪酬及无形资产摊销增加导致公司管理费用上升。

公司 2020 年财务费用上升, 发生财务费用 740.16 万元, 同比增加 184.69%, 主要

原因系公司 2020 年贷款利息支出增加以及汇兑损失增加。

图 11: 海兰信 2016-2021 年 1-9 月销售、管理及财务费用和费用率水平 (万元, %)

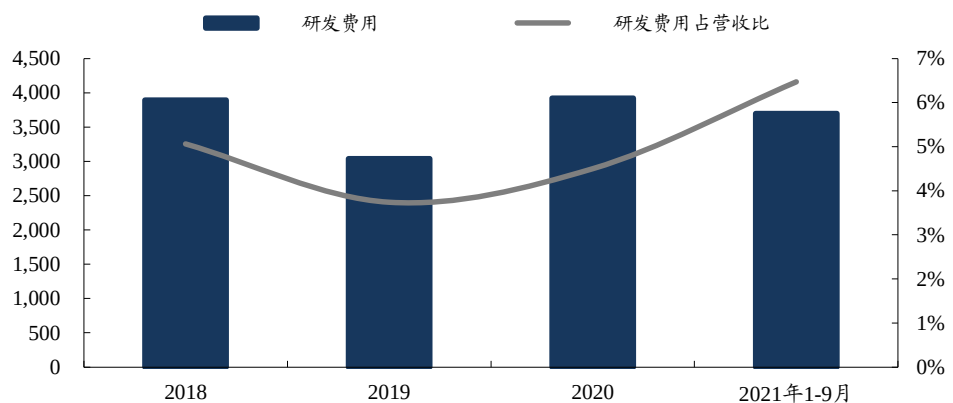


数据来源: wind, 东吴证券研究所

1.4.3. 注重研发投入, 助力海洋业务创新转型

重视研发投入, 致力海底数据中心技术升级。公司核心技术能力不断提升, 海底数据中心项目的深海装备、海底网等关键技术都取得突破, 已形成构建基于互联网、大数据, 集成电子海图、船舶状态、近海目标、航海气象保障、海事监管信息的海洋信息大数据服务平台的能力。公司 2020 年研发投入共计 8771.41 万元, 较 2019 年同比增长 9.12%, 占营业收入 10.07%; 2021 年 1-9 月, 公司持续加大投入, 发生研发费用 3698.13 万元, 同比增加 25.79%, 整体呈稳步上升趋势。

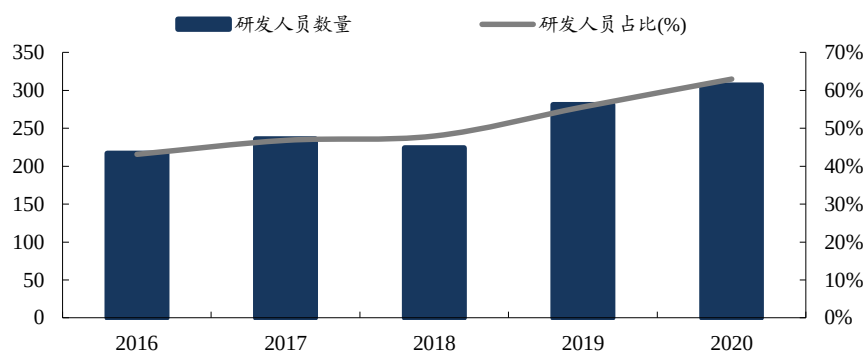
图 12: 海兰信 2018-2021 年 1-9 月研发费用及研发费用占营业收入比例 (万元, %)



数据来源: wind, 东吴证券研究所

从研发人员来看, 公司研发人员团队不断壮大。截至 2020 年年底, 公司拥有研发人员 307 人, 超总员工数的 50% 以上, 研发人员占比达 63%。公司不断扩张研发团队, 充分显示了公司对产品品质及技术能力的重视。公司的地波雷达观测系统核心技术荣获 15 项专利。2021 年上半年, 公司新增专利 16 项, 其中发明专利 12 项。

图 13: 海兰信 2016-2020 年研发人员数量及占比 (人, %)

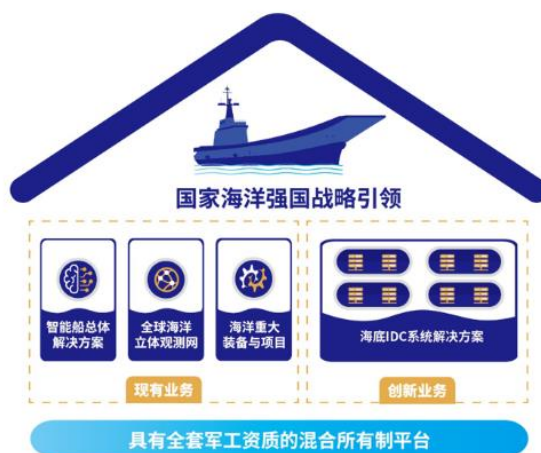


数据来源: 公司 2020 年年报, 东吴证券研究所

1.4.4. 积极拓展业务面, 在手订单不断增加

公司坚持“一个政策”引领, 以国家海洋强国战略为引领, 促进国家军民融合战略加速落地; 坚持以构建具有军工资质的混合所有制平台为发展支撑的“一个支撑平台”战略; “现有业务+创新业务”共同发展, 在不断提升智能船舶、航海业务、全球海洋立体监测网业务及海洋重大仪器装备业务的同时, 持续推进海底 IDC 系统解决方案的技术提升。

图 14: 海兰信发展战略



数据来源: 公司官网资料, 东吴证券研究所

新签及在手订单充沛, 积极拓展军民业务。受益于军工行业周期性影响, 公司 2021 年上半年军工业务新签及在手订单充足, 在新产品、新客户均实现突破, 海事、海洋军工业务均斩获千万级订单, 突破新的军兵种客户。

2021 年上半年智能船业务订单需求释放, 实现收入和利润同比大幅增长。智能船舶业务订单实现较大增长, 新造船业务表现抢眼, 远洋新造船订单同比增加。内河市场推动标准化新船型, 未来新签订单有望增加。

2. 数字经济推动 IDC 规模持续增长, 致力打造绿色 IDC

数据中心是全球协作的特定设备网络，用于在 Internet 网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。

作为“新基建”六大领域之一，数据中心将成为数字基建发展和建设重点。2020年3月国家正式提出“新基建”指发力于科技端的基础设施建设，支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展，将对包含大数据中心在内的六大领域全产业链形成极强的带动效应。

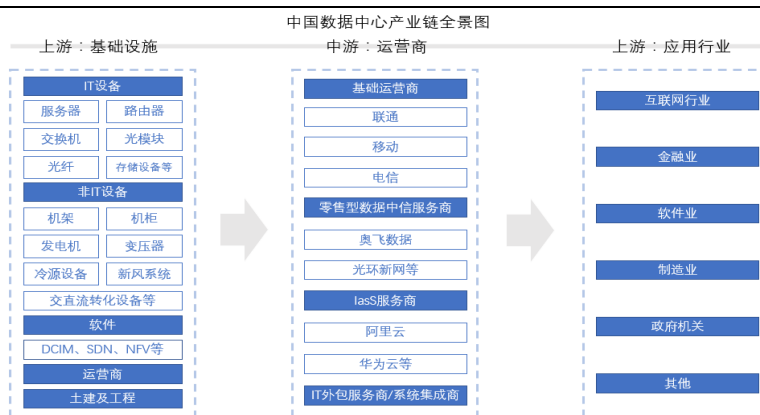
图 15：“新基建”六大领域

5G基建	- 应用范围：工业互联网、车联网、物联网、企业上云、人工智能、远程医疗等 - 相关产业链：网络规划，无线主设备及传输设备，终端设备，运营商；
特高压	- 应用范围：电力等新能源行业 - 相关产业链：直流特高压，交流特高压；
城际高速铁路和城际轨道交通	- 应用范围：交通行业 - 相关产业链：上游：原材料，基础建筑；中游：机械、电气设备；下游：城轨运营，物流、客货运输；
新能源汽车充电桩	- 应用范围：新能源汽车 - 相关产业链：上游：设备生产商；中游：充电运营商；下游：整体解决方案商；
大数据中心	- 应用范围：金融、安防、能源、业务领域及个人生活的方方面面 - 相关产业链：基础设施，IDC专业服务，云服务商，应用厂商；
人工智能	- 应用范围：智能家居、服务机器人、移动设备/UAV、自动驾驶； - 相关产业链：底层硬件，通用AI技术及平台；

数据来源：《“新基建”政策白皮书》，东吴证券研究所整理

数据中心作为互联网、云计算及人工智能等领域的通用支撑技术，拥有完整的上下游产业链结构。IDC 上游主要包括 IT 设备、网络设备、电子设备、制冷设备、软件设备等；中游产业主要包括运营商及第三方 IDC 服务商，通过对上游资源整合，建设高效稳定的 IDC 机房，提供信息系统服务。下游产业主要应用于互联网及云计算厂商（IaaS、PaaS、SaaS 等）、金融机构及政府等企业。

图 16：中国 IDC 产业链全景



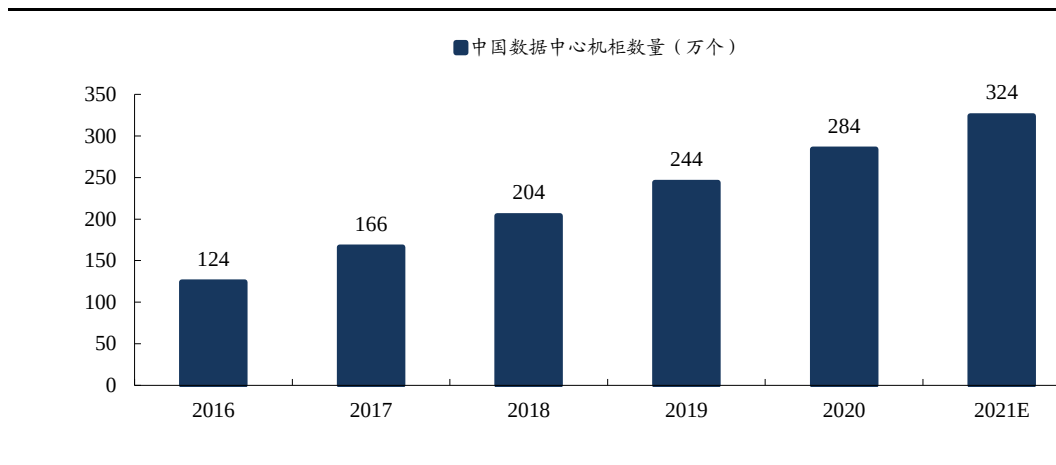
数据来源：中商产业研究院，东吴证券研究所

2.1. 机柜规模快速扩大，一线城市数据中心数量持续增长

数字化转型进程深化，持续推进数据中心建设。据前瞻产业研究院统计，截至2019年，中国数据中心数量已达约7.4万个，占全球数据中心总量的23%。其中，已建成的超大型及大型数据中心占12.7%。

2016年以来，全球数据中心建设加速，中国数据中心机柜数量呈直线上升趋势。截至2020年，中国数据中心机柜数量达284万个，较2016年的124万个有显著增加。中商产业研究院预测，2021年我国IDC机柜数量可达324万个。

图 17: 2016-2021 中国数据中心机柜数量及预测 (万个)

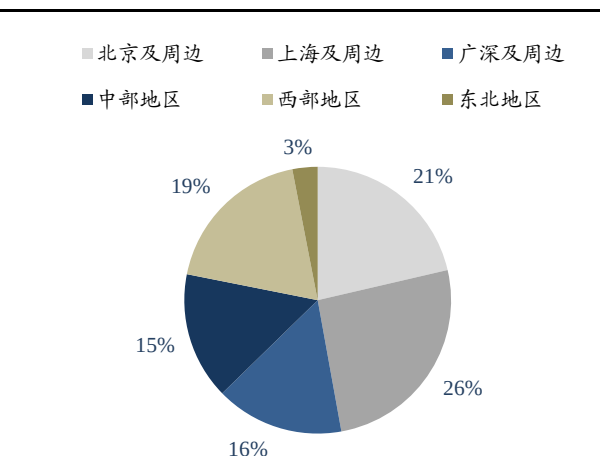
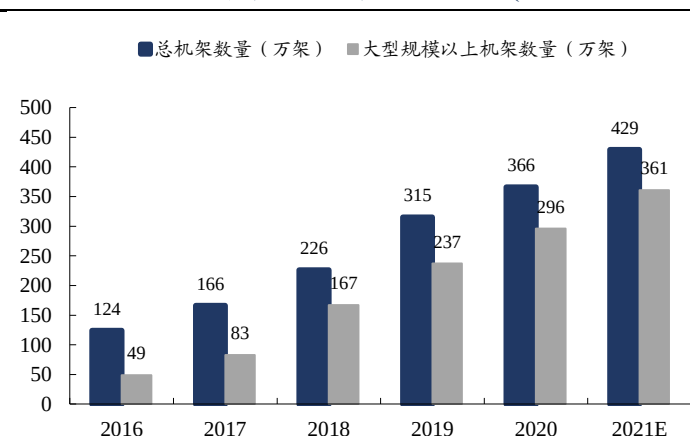


数据来源：信通院、中商产业研究院，东吴证券研究所

作为数据中心的上游基础设施，2016年以来我国机架增长情况显著，截至2020年，我国机架总规模达到366万架，大型规模以上机架数量达296万架，占比超过80%，并持续保持增长势头。尤其在北京、上海、广州等一线城市及周边地区数据中心机架数量占比显著提升。截至2019年，北京及周边地区数据中心机架数量占全国的21%，上海及周边地区机架数量占全国的26%。中商产业研究院预计，2021年我国总机架规模可达429万架，大型规模以上机架达361万架，增势显著。

图 18: 2016-2021 年中国数据中心机架数量(万架)

图 19: 2019 年中国数据中心机架区域结构 (%)



数据来源：信通院，中商产业研究院，东吴证券研究所

数据来源：工信部、前瞻产业研究院，东吴证券研究所

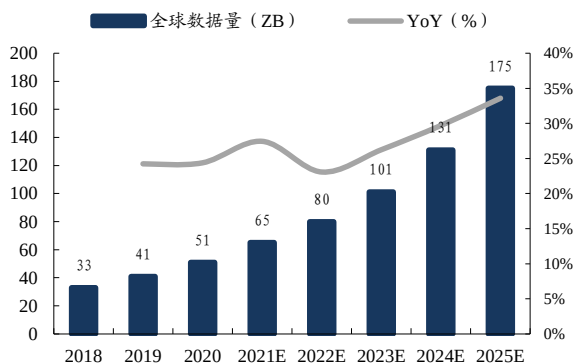
2.2. 全球流量快速增长，数据中心规模不断扩大

互联网与 5G 的快速发展驱使云计算渗透率不断提升，带动全球网络数据量不断攀升。2020 年，全球数据总量为 51ZB，华经产业研究院预计，2021 至 2025 年，全球数据量将持续攀高，2025 年可达 175ZB。

网络数据量居高不下，带动数据中心需求进一步上升。随着全球对网络数据量需求的不断加大，数据中心规模不断扩张。据 Synergy Research 数据显示，截至 2020 年二季度，全球超大规模数据中心已达 541 站，同比增加 8.2%，网络数据需求将逐渐增加。

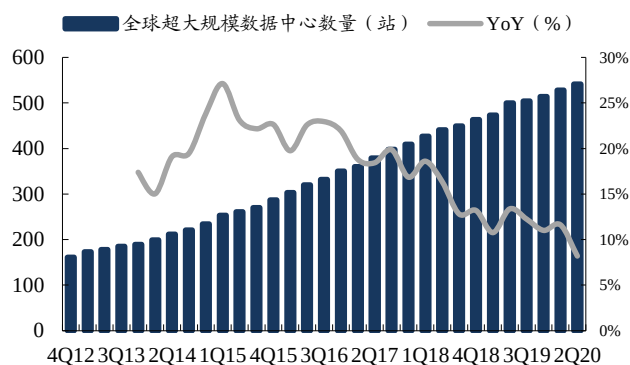
未来中国对数据资源的需求将持续增加，进而推动 IDC 行业蓬勃发展。B 端企业、政府的数字化转型及上云带来的计算需求也将驱使数据量高速增长。C 端短视频、社交电商平台等互联网应用逐步向四、五线城市渗透，数据量需求居高不下。B 端与 C 端的发展需求将带来对数据资源的强劲驱动力，带动持续加快数据中心建设。

图 20: 全球数据量及预测(ZB,%)



数据来源：华经产业研究院，东吴证券研究所

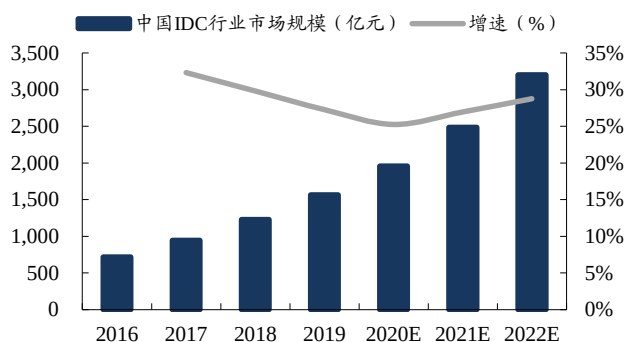
图 21: 全球超大规模数据中心数量及增速 (%)



数据来源：Synergy Research，东吴证券研究所

全球 IDC 市场规模持续扩大，国内 IDC 稳步发展。随着大数据处理需求的需求不断催生，全球 IDC 需求规模进一步扩大。在云计算厂商投资规模不断扩大、新基建政策持续驱动的影响下，中国 IDC 市场规模进一步扩大。华经产业研究院预计，到 2022 年，中国 IDC 市场规模将扩大至 3201 亿元。

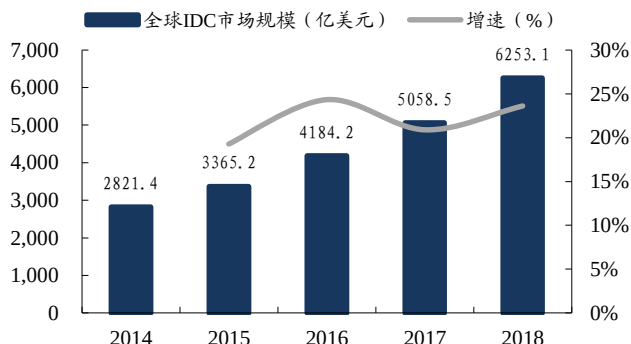
图 22: 中国 IDC 市场规模及增速 (亿元, %)



数据来源：华经产业研究院，东吴证券研究所

注：IDC 市场规模以 IDC 销售额计算。

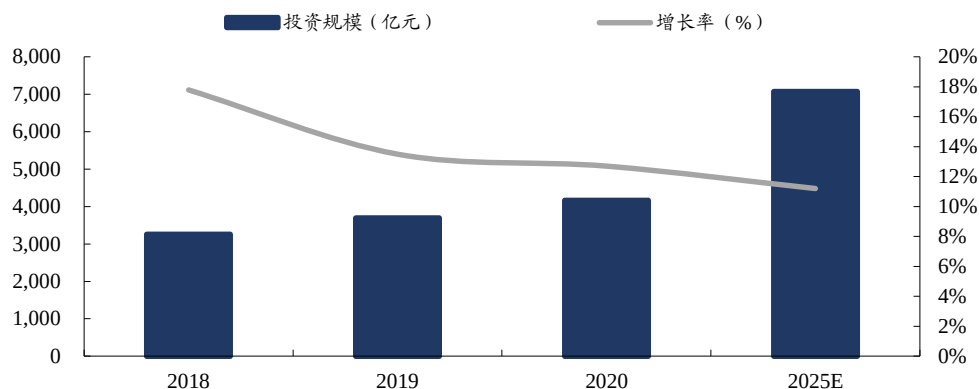
图 23: 全球 IDC 市场规模及增速 (亿美元, %)



数据来源：前瞻产业研究院，东吴证券研究所

IT 投资规模不断加大，推动数据中心加速发展。根据赛迪顾问数据显示，2019 年全国数据中心 IT 投资规模达 3698.1 亿元，同比增长 13.5%，在 2020 年不断加大投资规模，达 4166.8 亿元。根据赛迪预测，中国 2025 年数据中心 IT 投资规模将达到 7070.9 亿元。数据中心 IT 投资规模的持续增长将进一步推动中国 IDC 的建设与发展。

图 24：2018-2025 年中国数据中心 IT 投资规模情况及预测（亿元，%）



数据来源：赛迪顾问、前瞻产业研究院，东吴证券研究所

注：数据中心 IT 投资规模增长率为同比年增长率水平。

IDC 作为算力基础设施重要组成部分，成为数字化转型重要支撑。受新基建、网络强国、数字经济等国家政策的影响和推动，国家日益重视数据中心行业发展，IDC 业务收入将持续增长。

表 4：中国数据中心相关政策汇总

时间	政策/会议	主要内容
2016 年 6 月	《关于深入推进新型工业化企业示范基地建设的指导意见》	提出到“十三五”末，规模效益突出的优势产业示范基地（大而优）保持 400 家左右，大力发展一批专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地（小而美）
2017 年 5 月	《数据中心设计规范》	国家标准《数据中心设计规范》（GB50174-2017）自 2018 年 1 月起实施，作为数据中心建设标准，将为数据中心的技术先进、节能环保、安全可靠保驾护航
2017 年 8 月	《关于组织申报 2017 年度国家新型工业化产业示范基地的通知》	将数据中心、云计算、大数据、工业互联网等新兴产业纳入国家新型工业化产业示范基地创建的范畴，并提出本年度优先支持新兴产业示范基地
2018 年 3 月	《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》	推动网络事业和资本市场协同发展，保障国家网络安全和金融安全，促进网络和证券监管工作联动，支持网信企业服务国家战略，提高网信企业规范运作水平，落实网络与信息安全保障措施
2018 年 7 月	《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》	各地工业和信息化主管部门要结合本地实际，以强化云计算平台服务和运营能力为基础，以加快推动重点行业领域企业上云为着力点，推动云平台服务商和行业企业加强供需对接，有序推进企业上云进程
2019 年 2 月	《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》	建立健全全绿色数据中心标准评价体系和能源资源监管体系，打造一批绿色数据中心先进典型，形成一批具有创新性的绿色技术产品、解决方案，培育一批专业第三方绿色服务机构。到 2020 年，数据中心平均能耗基本达到国际先进水平，新建大型、超大型数据中心的电能使用效率达到 1.4 以下，高能耗老旧设备基本淘汰，水资源利用效率和清洁能源应用比例大幅提升，废旧电器电子产品得到有效回收利用
2019 年 12 月	《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》	统筹规划长三角数据中心，推进区域信息枢纽港建设，实现数据中心和存算资源协同布局。加快量子通信产业发展业务水平。支持北斗导航系统率先应用，建设南京位置服务数据中心

2020 年 3 月	中央政治常委会会议	中央政治局常委委员加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度
2020 年 12 月	《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》	到 2025 年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局。东西部数据中心实现结构性平衡，大型、超大型数据中心运行电能利用效率降到 1.3 以下。数据中心集约化、规模化、绿色化水平显著提高，使用率明显提升。公共云服务体系初步形成，全社会算力获取成本显著降低
2021 年 5 月	《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》	引导超大型、大型数据中心集聚发展，构建数据中心集群，推进大规模数据的“云端”分析处理，重点支持对海量规模数据的集中处理，支持工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等挺进一线、高频实时交互型的业务需求，数据中心端到端单项网络时延原则上在 20 毫秒范围内。贵州、内蒙古、甘肃、宁夏节点内的数据中心集群，优先承接后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求

数据来源：中商产业研究院，东吴证券研究所

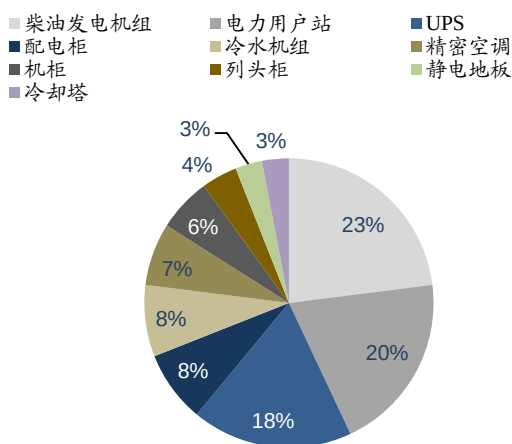
综上，随着 5G 商用不断推广，云计算技术进一步发展，以及“新基建”对全产业链转型升级的助推，数据中心行业市场规模存在可观的发展空间，市场需求将进一步扩大。

2.3. 传统 IDC 能耗问题显著，运营商 BAT 持续加压第三方 IDC 服务商

IDC 建设投入与运营成本昂贵，基础设施带动用电需求。传统 IDC 成本包括前期基础建设投入成本及后期运营维护成本。据 Bloomberg 数据显示，2020 年我国数据中心基础建设成本中，柴油发电占比最高，达 23%，其次为电力用户站成本，占基础建设成本的 20%。数据中心降温设施建设成本达 15%以上，包含冷水机组、精密空调及冷却塔等。

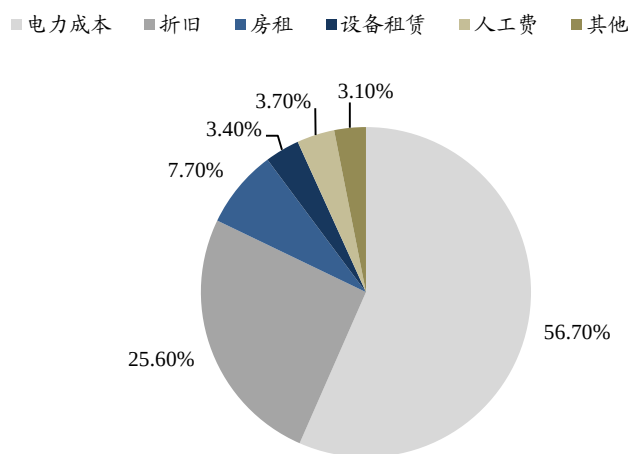
2020 年我国数据中心后期运维成本中，电力成本、折旧及房租为前三大成本支出领域。电力成本仍为首要支出，占总运营成本 50%以上；设备折旧成本占 25.6%，房租支出占 7.7%。

图 25：2020 年中国数据中心基础建设成本拆分



数据来源：Bloomberg，东吴证券研究所

图 26：2020 年中国数据中心运营成本拆分



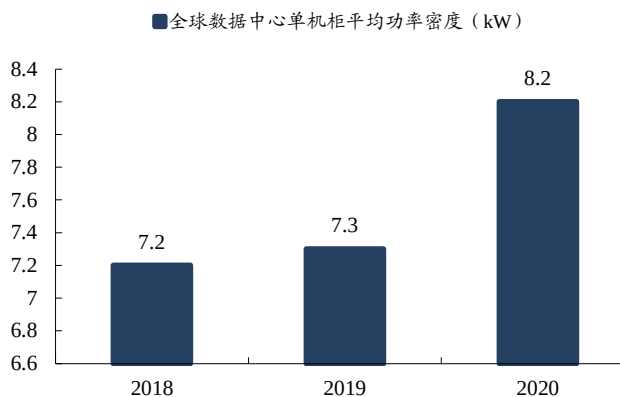
数据来源：Bloomberg，东吴证券研究所

数据中心依赖大量电力设施，后期电力成本支出水平持续上升，带动数据中心能

耗水平居高不下。传统 IDC 市场托管服务器需长时间运行，主流机柜能耗不断提高至 5-8kW，2020 年，全球数据中心单机柜平均功率密度达 8.2kW。

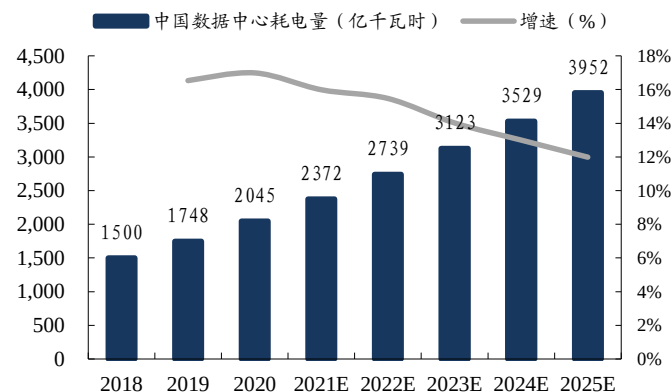
数据中心建设需配备大量基础设施，同时运行时要求空调等制冷设备实时供应冷能以保证数据中心散热水平，造成电能消耗量过高。2018 年以来，中国数据中心耗电量日益上升，2020 年，全国数据中心共耗电 2045 亿千瓦时，占全社会用电的 2.7%。华经产业研究院预计，2025 年全国数据中心耗电量将突破新高，达到 3952 亿千瓦时，数据中心降耗增效刻不容缓。

图 27: 全球数据中心单机柜平均功率密度 (kW)



数据来源: DataCenter Knowledge, 东吴证券研究所

图 28: 中国数据中心耗电量预测及增速 (亿千瓦时, %)

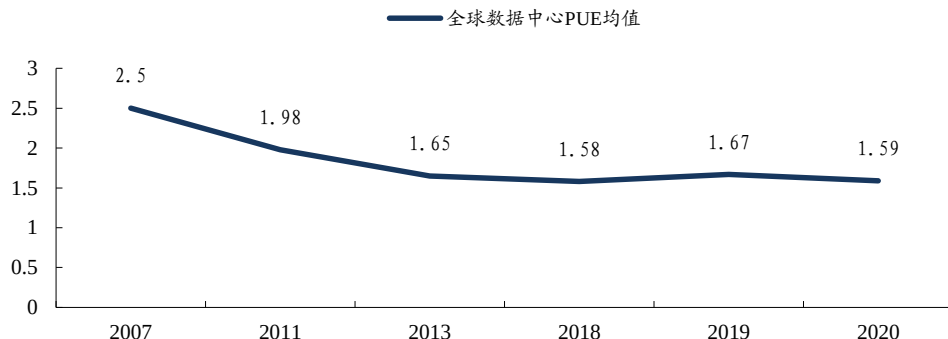


数据来源: 华经产业研究院, 东吴证券研究所

国际通行使用 PUE (电源使用效率) 作为数据中心电力使用效率衡量指标, 指代数据中心总设备能耗与 IT 设备能耗的比值。

根据 Uptime Insititute 研究显示, 2007-2015 年, 全球数据中心平均 PUE 值已逐步下降, 2020 年全球数据中心 PUE 值为 1.59, 较 2007 年的 2.5 下降 0.91, 但整体 PUE 值仍处于较高位置。

图 29: 全球数据中心 PUE 均值



数据来源: Uptime Insititute, 东吴证券研究所

数据中心建设进度不减, 能耗指标管控成为重中之重。国家加大对数据中心能耗指标的管控工作。2017-2020 年, 国家针对各高能耗地区提出数据中心 PUE 值标准, 严

格把控用电成本，提高能源使用效率，要求到 2022 年，新建大型、超大型数据中心 PUE 值需达到 1.4 以下。

表 5：中国 2017-2020 年关于 PUE 指标要求政策一览

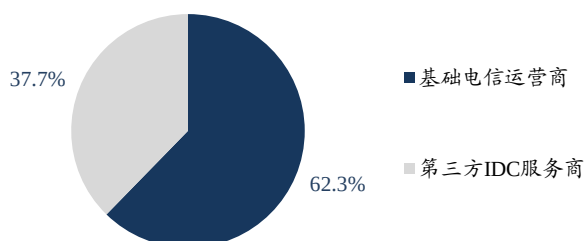
地点/部门	时间	政策	具体内容
工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局	2019.02	《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》	要求到 2022 年，新建大型、超大型数据中心的 PUE 达到 1.4 以下
北京	2018.09	《北京市新增产业的禁止和限制目录》（2018 年版）	北京全市范围内禁止新建和扩建互联网数据服务中的数据中心（PUE 值在 1.4 以下的云计算数据中心除外）
上海	2019.01	《关于加强本市互联网数据中心统筹建设的指导意见》	要求新建互联网数据中心 PUE 值严格控制在 1.3 以下，改建互联网数据中心 PUE 值严格控制在 1.4 以下
广东	2020.11	《广东省推进新型基础设施建设三年实施方案（2020—2022 年）》	到 2022 年，全省数据中心平均上架率达 65%，设计 PUE 值平均低于 1.3
深圳	2019.04	《（深圳）关于数据中心节能审查有关事项的通知》	PUE1.4 以上的数据中心不享有能源消费的支持；而 PUE 低于 1.25 的数据中心则可享受有能源消费量 40% 以上的支持
贵州	2018.06	《贵州省数据中心绿色化专项行动方案》	新建数据中心能效值（PUE/EEUE）低于 1.4
山东	2020.03	《关于山东省数字基础设施建设的指导意见》	自 2020 年起，新建数据中心 PUE 值原则上不高于 1.3
海南	2017.08	《海南省公共机构节约能源资源“十三五”规划》	对数据中心机房运行状态及电能使用效率（PUE）、运行环境参数进行监控，实施数据中心节能改造，改造后机房能耗平均降低 8% 以上，平均 PUE 值达控制在 1.6 以下

数据来源：公司公开展示材料，东吴证券研究所

注：“十四五”期间，PUE 要求或在 1.3 以下

运营商占据 IDC 主要市场，BAT 加压数据中心市场竞争。据信通院和前瞻产业研究院数据，截至 2019 年，中国数据中心 IDC 机房建设量仍以运营商为主，占全国 IDC 建设总量 62.3%，其余 37.7% 以第三方数据中心厂商为主。运营商数据中心体量较大，据信通院和中国产业研究院数据显示，2020 年，三大运营商仍共占超 60% 数据中心市场，但主要提供自身云计算等业务使用。第三方数据中心服务商以世纪互联、万国数据等为主，主要为满足核心城市的互联网、金融中心、云计算等 IDC 需求，具备一定市场稀缺性壁垒。

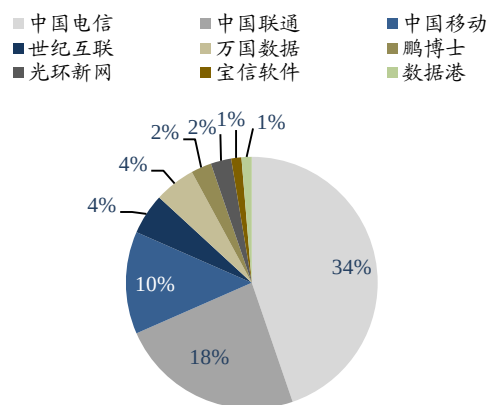
图 30：2019 年中国 IDC 竞争行业市场份额（%）



数据来源：信通院、ODCC、前瞻产业研究院，东吴证券研究所

注：IDC 市场份额以 IDC 机房建设量计算

图 31：2020 年中国数据中心市场竞争格局（%）



数据来源：信通院、中国产业研究院，东吴证券研究所

注：IDC 市场竞争格局以各企业 IDC 数量占市场总量比例计算

2020 年在“新基建”政策推动下，各科技企业调整战略，展开云计算、人工智能、大数据等产业布局。

互联网厂商切入 IDC 市场，打开市场新局面。云计算及互联网厂商作为第三方 IDC 主要需求方，基于自身对数据的高要求切入 IDC 市场，通过定制化模式或自建 IDC 进行数据中心部署。以 BAT（百度、阿里、腾讯）为代表的大型互联网厂商大力布局数据中心建设。

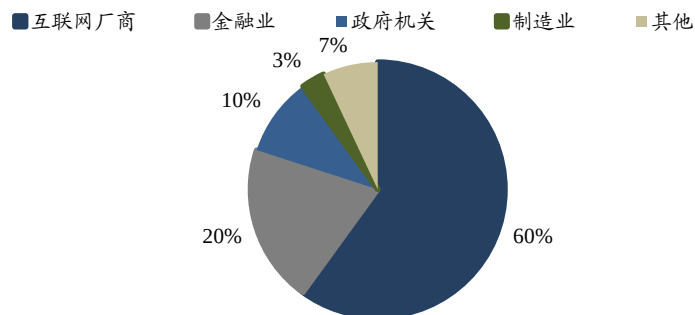
表 6：中国数据中心相关政策汇总

企业	时间	主要内容
腾讯	2020.5.26	腾讯宣布在未来 5 年将投资共 5000 亿布局新基建，计划在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心
	2020.5.27	腾讯成功签下天津滨海高新区土地，建设全国最大 IDC 数据机房。
阿里巴巴	2020.4.20	阿里云宣布未来 3 年为新基建投入 2000 亿
	2020.5	阿里巴巴与江苏南通开发区成功签约，在南通开发区建设阿里巴巴江苏云计算数据中心扩容项目。
百度	2020.6	百度云计算（阳泉）二期项目顺利封顶，全面投产后将新增超过 8 万台高性能 AI 服务器，为百度的智能云、人工智能、百度地图等业务提供有力数据支撑。

数据来源：中商产业研究院，东吴证券研究所

中国 IDC 下游客户主要为互联网厂商，截至 2019 年，60% 的 IDC 客户均为互联网厂商。运营商与互联网厂商大力建设自用数据中心，第三方 IDC 服务商市场需求或受挤压。

图 32：2019 年中国 IDC 服务下游客户占比（%）



数据来源：艾瑞咨询研究院，东吴证券研究所

注：下游客户结构占比根据 IDC 客户客户总量分类计算。

“东数西算”政策推进，优化国家算力资源。西部地区气候温度适宜，可再生能源丰富，逐渐成为数据中心机架建设的主要选择之一。2020 年 9 月，国家提出“东数西算”政策，在甘肃成立“东数西算”产业联盟。2021 年 5 月 26 日，国家发改委、中央网信办、工信部及国家能源局四部门明确布局全国算力网络国家枢纽节点，启动“东数西算”政策，将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏建设全国算力网络国家枢纽节点，优化我国东部地区算力资源紧张、西部地区算力需求不足的不平衡状况。

政府发展意愿及产业供需引领数据中心向城市靠拢。互联网企业终端用户规模庞大，对设备等级、选址集中度、低时延等方面要求较高。腾讯的“江苏百万数据中心集群”建设集中度高，相互间隔仅 80 公里左右，能够实现相互连通、相互备灾，从而形成合力；而政府机构、制造业公司数据中心数量多、规模小，政务类“数据不出省、不出市”的规则及大型互联网厂商对数据集中度的要求，对数据中心西迁产生一定影响。

“碳达峰、碳中和”目标的提出，促使数据中心节能减排、绿色高效的需求进一步提升。传统 IDC 建设及运营成本高、电力能耗水平高，传统空调、风扇等制冷设备无法满足数据中心日益增长的高功率需求，打造节能减排、绿色高效的新型数据中心将成为大势所趋。

3. 坚实海底数据中心核心技术，打造绿色节能 UDC

3.1. “海洋信息化领军者”驶上发展快车道

UDC 在“新基建”背景下，根据陆海统筹、集约用海需求，综合利用前沿海洋工程技术、大数据技术等形式，具备节能减排、多能互补优势，是全球具备创新理念的全新数据中心模式。

传统 IDC 运行需制冷设施供应冷能，运营成本高，电能耗量高。相较于传统 IDC，海底数据中心(UDC)依靠自然海水资源冷却，无需淡水冷却、无需制冷设备，无压缩机运行，有效节约淡水资源，降低运营成本及电力能源消耗，单千瓦 TCO（建设成本+运营成本）较同等规模陆上数据中心低约 15-20%。

海底数据中心采用模块化生产，建设周期短，建设成本低；较陆上 IDC 更易通过选址建设审批，土地占用仅为陆上 IDC 五分之一，对陆上土地资源需求较低。

表 7：传统 IDC 与 UDC 比较

	传统 IDC	UDC
建设周期	1-2 年	90 天左右
制冷设施	需要	不需要
运营成本	高（用电量及电费相对较高，0.8 元/度）	低（用电量及电费相对较低，≤0.4 元/度，海南昌江为核电直供）
数据传输	高延迟	低延迟

数据来源：华经产业研究院，东吴证券研究所

海兰信 UDC 布局在沿海 10-20 公里海域之内，能够满足一线城市对网络的高速需求，有效降低时延，同时减少人为故障概率，有效提升数据中心可靠性。公司海底数据舱采用全预制设计，仅需 90 天便可实现从设计、调试、安装到布放，较传统 IDC 大大缩短建设时间成本。

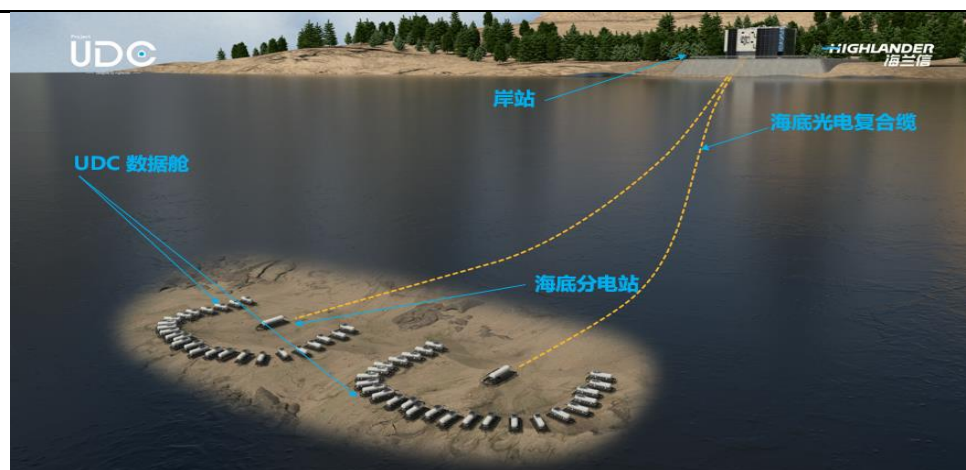
表 8: 海兰信 UDC 五大突出优势

优势	主要内容
低能耗	海底 IDC 可通过海水来降温不需要传统的工业制冷，同时海水的降温也可以降低电能的消耗。
低成本	在一定规模条件下，海底 IDC 建设+运维总成本相较 IDC 数据中心可下降 25%。
省资源	海底 IDC 对土地资源依赖性低，由于借助海水实现降温制冷，因此在运营过程中预计每年可节约 200 立方米/机柜的水资源。
快速部署	海兰信具备丰富的包括压力容器、海底观测网等设备的设计与制造经验，可实现水下数据中心的快速制造和部署，大大缩短投入使用周期。
低时延	就我国而言，越来越多的互联网、高新科技企业云集沿海地区如粤港澳大湾区，建立靠近用户的水下数据中心可以有效降低数据传输过程的延迟。

数据来源：公司官网公开资料，东吴证券研究所

海兰信联合清华大学工程物理研究所研发海底数据舱散热冷却系统，与上海交大联合研发包括舱内、舱外等内部结构，根据不同的海底结构设计了不同的海底机座。公司海底厂站采用模块化设计，最多可支持布置 25 个数据舱，并可以无限复制。

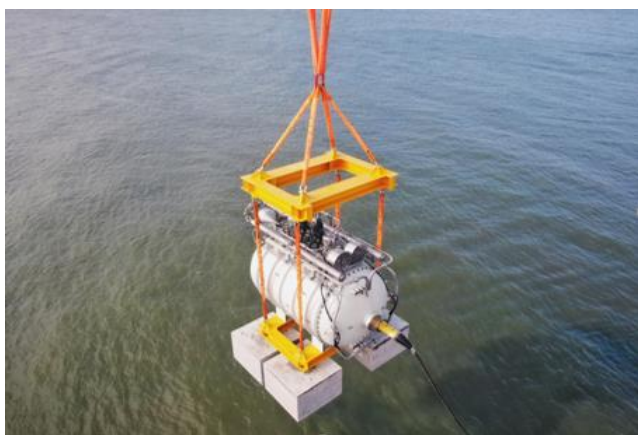
图 33: 海兰信海底数据中心部署场景



数据来源：公司推广资料，东吴证券研究所

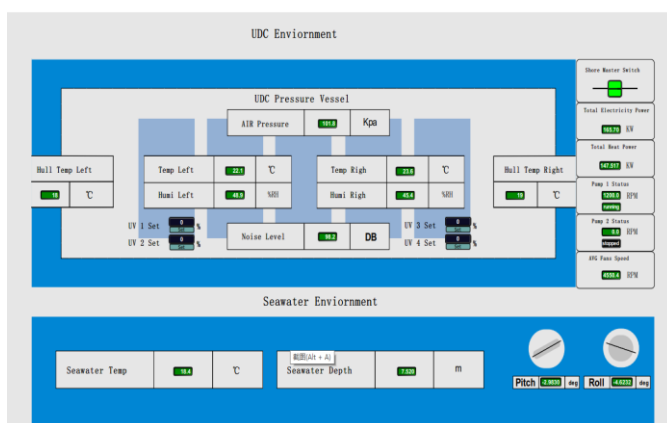
国家工信部要求，到 2022 年，中国新建大型、超大型数据中心的 PUE 需达到 1.4 以下。公司海底数据舱样机于 2020 年 11 月 29 日首次下水测试，2021 年 1 月 10 日将样机首次打捞出海。公司 UDC 阶段性测试结果显示，UDC 样机的单舱 PUE 值为 1.076，提前达到国家工信部要求的超大型数据中心 1.4 以下的 PUE 值，且 WUE 为零，CUE 优异。同时，经青岛环海海洋工程勘察研究院评估，公司海底数据舱基本不会对海区内的海洋生物产生负面影响。

图 34: 海兰信海底数据舱样机出海



数据来源: 公司推广资料, 东吴证券研究所

图 35: 海兰信 UDC 综合实时监控面板



数据来源: 公司推广资料, 东吴证券研究所

3.2. 吸收海外核心技术, 致力国内绿色 IDC 建设发展

吸收微软水下数据中心设计团队核心技术, 建立全球首个商用海底数据中心。

2014 年, 微软启动水下数据中心项目, 由加拿大公司 Oceanwork 设计; 2018 年, 微软在苏格兰奥克尼群岛海底部署装载满服务器的水下数据舱 “Project Natick”, 并于 2020 年夏季打捞上岸。项目数据显示, 水中数据中心故障率仅为陆上数据中心的八分之一。

2020 年 3 月, 公司成功收购欧特海洋 (即加拿大 Oceanwork 公司)。Oceanwork 为深海工程装备、系统和运营服务公司, 主要产品包括海底接驳系统与装备、载人常压潜水系统及服务、深海电站及海洋工程与服务。欧特海洋已开始为海洋石油平台、海上风电运维企业提供载人常压潜水系统、海洋工程服务。公司借助欧特海洋建设海底数据中心的核​​心技术, 凭借自身在海洋装备、海洋信息化领域 20 年的技术积累, 积极开展海底数据中心设计与实验, 突破海底数据中心在配电系统、冷却系统、监控系统等技术瓶颈, 形成自身技术壁垒。

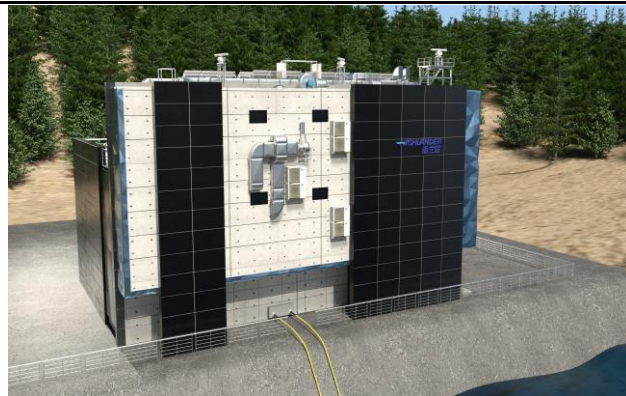
公司海底数据舱结合微软 Natick 项目经验, 成功达到省能耗, 省电等能耗要求, 无需空调等外部制冷设施, 利用海水低温等自然资源为数据舱降温, 成本较陆上 IDC 节约 15%-20%, 运维成本优势明显。

图 36: 微软水下数据中心数据舱



数据来源: 公司官网公开资料, 东吴证券研究所

图 37: 海兰信海底数据中心(UDC)



数据来源: 公司公开推介资料, 东吴证券研究所

在“新基建”背景下，公司依靠自身过硬的技术研发水平，坚持节能减排、陆海统筹、集约用海、多能互补的创新理念，成功研发并建设具有突出优势的海底数据中心。

公司海底数据中心于2020年7月6日通过行业专家参加的概念评审。2020年9月，公司完成海洋水下数据舱（UDC）及海底 IDC 的经济性论证及技术可行性论证，形成该领域的先发技术优势。

4. 国内首个海底数据舱落地，大数据中心走进海洋时代

4.1. 建设绿色节能数据中心，加速海南岛离岸建设

2018年4月，习近平主席宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区。2020年6月8日，国家发改委副主任林念修透露，海南岛将在2025年前适时启动封关运作。自贸港政策的提出与封关时点的逼近，促使海南岛在岸数据中心与离岸数据中心需求大幅增加，加速“港+产+岛+网+制”模式打造。

积极响应“新基建”号召，发展绿色数据中心。公司深度参与海南自贸港数字化建设。2020年8月15日，公司在“海南自由贸易港绿色数据中心（海底 IDC）高峰论坛”上正式对外发布海底 IDC 解决方案并举行战略签约仪式。

2020年8月15日，海兰信分别与中国移动通信集团海南有限公司、联想（北京）信息技术有限公司、中通服建设有限公司以及奇安信科技集团股份有限公司签订战略合作协议，打通 IDC 产业链，进一步推进海底 IDC 建设。

图 38：海兰信与中国移动签约仪式

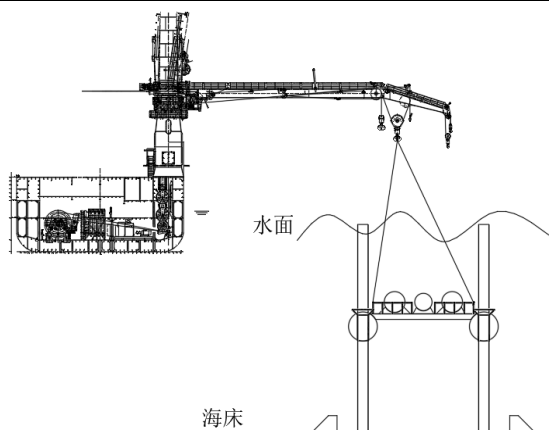


数据来源：公司官网资料，东吴证券研究所

2021年1月，公司海底数据中心海南示范项目成功签约，将在2021年在海南昌江完成首个海底数据中心示范项目。公司 UDC 在昌江选用核电直供，约定电价不超过 0.4 元/度，仅为传统 IDC 0.8 元/度电价的一半。

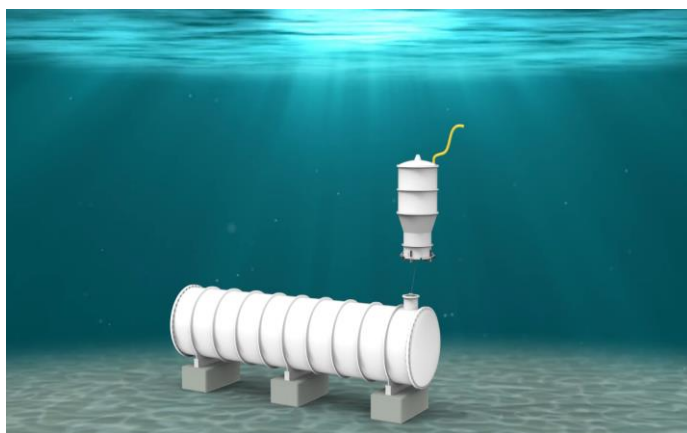
同时，公司提供上浮维护与下潜维修两种完善的运维解决方案，全方位保障海底数据舱可靠运行。

图 39：海兰信海底数据舱上浮维护方案示意图



数据来源：公司推广资料，东吴证券研究所

图 40：海兰信海底数据舱维护舱下潜方案



数据来源：公司推广资料，东吴证券研究所

综合多年经验积累与坚实的技术水平，公司有信心通过推进海底数据中心绿色低碳技术在海南落地，为海南自贸港跨境数据应用做充足准备，打造全球首个海底数据中心示范型项目，并加速推广高效节能海底 IDC，满足一线沿海城市高数据需求，实现绿色、节能、高效的建设目标。

5. 盈利预测与评级

5.1. 关键假设

海底数据中心建设投资及规模增长符合公司预期增速。海兰信海底数据中心已与海南政府达成战略合作协议，大力推进海底数据中心在海南自贸港的建设。我们认为，公司将以海南自贸港作为海底数据中心示范项目，持续加大海底数据中心研发投入，不断拓展天津、上海、青岛等沿海城市海底数据中心市场，促进公司业务快速发展。

5G、云计算等大数据客户需求持续增加，海底数据中心商用需求上升。随着 5G 新基建的持续发展，云计算等大数据客户对算力需求将持续增加。数据中心作为算力物理载体，在新一代数据中心网络中需满足性能、绿色和智能的需求，海底数据中心依靠低能耗、低成本、低时延的优势，在“碳中和、碳达峰”战略背景下或迎来新的需求增长点。

5.2. 盈利预测

基于公司业务布局，我们预计海兰信 2021 年-2023 年营业收入达到 9.64 亿元、11.92 亿元和 13.54 亿元，同比增速分别为 10.71%、23.67%和 13.56%，2021 年-2023 年毛利率水平整体保持在 30%左右，我们预计归母净利润分别为 0.45 亿元、0.99 亿元和 1.23 亿元。

表 9：海兰信主要业务营收情况（百万元）

	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	870.93	964.19	1,192.45	1,354.12
YoY（%）	7.37%	10.71%	23.67%	13.56%
毛利率（%）	30.89%	30.30%	29.90%	29.87%
VEIS 业务（百万元）	419.29	482.18	554.51	609.96
YoY（%）	19.85%	15.00%	15.00%	10.00%
占比（%）	48.14%	50.01%	46.50%	45.04%
毛利率（%）	18.80%	19.00%	19.00%	19.00%
信息化监控系统（百万元）	409.83	430.32	451.84	478.95
YoY（%）	-1.48%	5.00%	5.00%	6.00%
占比（%）	47.06%	44.63%	37.89%	35.37%
毛利率（%）	40.58%	40.00%	40.00%	40.00%
环境检测产品（百万元）	28.47	37.01	49.96	67.45
YoY（%）	33.79%	30.00%	35.00%	35.00%
占比（%）	3.27%	3.84%	4.19%	4.98%
毛利率（%）	45.13%	45.00%	43.00%	43.00%
其他业务（百万元）	13.34	14.67	16.14	17.76
YoY（%）	-46.77%	10.00%	10.00%	10.00%
毛利率（%）	82.37%	80.00%	80.00%	79.00%
UDC 业务（百万元）	—	—	120.00	180.00
毛利率（%）	—	—	30.00%	30.00%

数据来源：wind，东吴证券研究所

表 10：海兰信费用率假设情况（%）

	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入增长率	-4.41%	5.40%	7.37%	10.71%	23.67%	13.56%
营业成本率	60.26%	63.75%	69.11%	69.70%	70.10%	70.13%
营业税金及附加率	0.51%	0.31%	0.32%	3.10%	1.10%	1.00%
销售费用率	8.85%	9.40%	10.02%	10.00%	8.00%	7.00%
管理费用率	7.40%	10.99%	10.82%	8.00%	6.70%	5.40%
研发费用率	5.06%	3.82%	4.50%	4.46%	4.20%	4.40%
财务费用率	-0.88%	-1.08%	0.85%	1.82%	1.91%	2.47%

数据来源：wind，东吴证券研究所

5.3. 估值评级

基于海兰信的业务布局，我们选取奥飞数据、数据港和光环新网作为可比公司。奥飞数据、数据港和光环新网均为国内数据中心业务综合服务商，客户覆盖国内大型互联网企业及三大运营商，在全国各地建设多个自建数据中心，为客户提供全方位的 IDC 服务及解决方案。

我们预测公司 2021-2023 年归母净利润为 0.45/0.99/1.23 亿元，对应 2021-2023 年 EPS 分别为 0.07/0.16/0.20 元，当前股价对应 PE 分别为 273/125/101 倍。基于公司坚实的可靠的海底数据中心核心技术，公司未来业绩有望迎来快速发展，首次覆盖，给予“买入”评级。

表 11：可比公司基本业务情况（截至 2021 年 11 月 23 日）

公司名称	股票代码	收盘价（元/股）	PB	营业收入（百万元）			归母净利润（百万元）		
				2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
奥飞数据	300738.SZ	20.88	6.01	1,357.72	1,907.18	2,622.28	191.32	262.37	376.70
数据港	603881.SH	34.36	3.86	1,317.30	1,872.78	2,269.71	227.04	335.73	426.65
光环新网	300383.SZ	14.79	2.41	8,012.05	8,804.80	10,102.43	981.25	1,110.12	1,275.32
平均值		23.34	4.09	3562.36	4194.92	4998.14	466.54	569.41	692.89
海兰信	300065.SZ	19.85	8.31	964.19	1,192.45	1,354.12	45.14	98.81	122.51

数据来源：wind，东吴证券研究所

注：奥飞数据盈利预测为 wind 一致预期，数据港、光环新网、海兰信盈利预测为东吴预测。

表 12：可比公司估值情况（截至 2021 年 11 月 23 日）

公司名称	股票代码	PE（倍）			EPS（元/股）		
		2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
奥飞数据	300738.SZ	41.65	30.37	21.15	0.50	0.69	0.99
数据港	603881.SH	35.56	24.05	18.92	0.97	1.43	1.82
光环新网	300383.SZ	23.26	20.56	17.90	0.64	0.72	0.83
平均值		33.49	24.99	19.32	0.70	0.95	1.21
海兰信	300065.SZ	273.42	124.93	100.76	0.07	0.16	0.20

数据来源：wind，东吴证券研究所

注：奥飞数据盈利预测为 wind 一致预期，数据港、光环新网、海兰信盈利预测为东吴预测。

6. 风险提示

商誉减值风险。公司在并购上海劳雷海洋科技过程中形成了一定的商誉，因疫情影响，上海劳雷 2020 年度业绩未达承诺。受并购公司在市场拓展、内部管理等各方面受不利因素影响，导致海兰劳雷经营业绩不及预期，继而公司将面临商誉减值的风险。

新业务转型不及预期风险。公司将海底观测网转型海底数据中心（UDC），项目建设的海域、海底复杂性，涉及的系统多，跨度大，多专业领域集成对项目成功带来一定风险，或面临业务转型进程受阻，转型进度不及预期。

自然环境及自然灾害风险。公司创新业务海底数据中心对海洋资源依赖程度大，海面风向、洋流、水质等海洋环境因素不确定性高，项目涉及施缆、布放、海底高压接驳等海洋工程施工，建设过程中受海洋环境影响大，存在自然条件影响导致海底数据中心建设存在延期风险影响。

海兰信三大财务预测表

资产负债表 (百万元)					利润表 (百万元)				
	2020A	2021E	2022E	2023E		2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产	1,984	2,341	2,780	3,333	营业收入	871	964	1,192	1,354
现金	1,041	1,314	1,477	1,857	减:营业成本	602	672	836	950
应收账款	481	525	652	742	营业税金及附加	3	30	13	14
存货	188	214	263	300	营业费用	87	96	95	95
其他流动资产	13	13	13	13	管理费用	94	77	80	73
非流动资产	935	989	1,049	1,109	研发费用	39	43	50	60
长期股权投资	80	82	85	87	财务费用	7	18	23	33
固定资产	121	132	142	156	资产减值损失	3	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	加:投资净收益	2	2	3	3
无形资产	299	331	365	400	其他收益	21	35	36	34
其他非流动资产	0	0	0	0	资产处置收益	-8	-3	-5	-7
资产总计	2,919	3,329	3,830	4,441	营业利润	75	62	129	160
流动负债	587	510	622	725	加:营业外净收支	-4	-2	-3	-3
短期借款	150	150	150	150	利润总额	71	60	126	157
应付账款	137	138	163	199	减:所得税费用	14	12	27	32
其他流动负债	8	10	13	18	少数股东损益	-1	3	1	3
非流动负债	696	912	1,200	1,584	归属母公司净利润	57	45	99	123
长期借款	72	87	108	135	EBIT	74	74	148	188
其他非流动负债	0	0	0	0	EBITDA	113	135	220	275
负债合计	1,283	1,422	1,822	2,309	重要财务与估值指标	2020A	2021E	2022E	2023E
少数股东权益	11	14	15	17	每股收益(元)	0.14	0.07	0.16	0.20
归属母公司股东权益	1,625	1,894	1,993	2,115	每股净资产(元)	4.08	3.05	3.20	3.40
负债和股东权益	2,919	3,329	3,830	4,441	发行在外股份(百万股)	398	622	622	622
					ROIC(%)	2.4%	2.0%	3.5%	3.9%
					ROE(%)	3.5%	2.4%	5.0%	5.8%
					毛利率(%)	30.9%	30.3%	29.9%	29.9%
					销售净利率(%)	6.6%	4.7%	8.3%	9.0%
					资产负债率(%)	44.0%	42.7%	47.6%	52.0%
					收入增长率(%)	7.4%	10.7%	23.7%	13.6%
					净利润增长率(%)	-38.8%	-21.0%	118.9%	24.0%
					P/E	100.07	273.42	124.93	100.76
					P/B	3.53	6.52	6.19	5.84
					EV/EBITDA	48.75	89.59	55.40	44.35
现金流量表 (百万元)									
	2020A	2021E	2022E	2023E					
经营活动现金流	161	8	88	226					
投资活动现金流	56	-140	-167	-171					
筹资活动现金流	551	404	242	325					
现金净增加额	756	272	163	380					
折旧和摊销	39	61	72	88					
资本开支	-104	-107	-124	-146					
营运资本变动	73	-139	-134	-53					

数据来源: wind, 东吴证券研究所

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载，需征得东吴证券研究所同意，并注明出处为东吴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

东吴证券投资评级标准：

公司投资评级：

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15%以上；

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5%与 15%之间；

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与 5%之间；

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间；

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下。

行业投资评级：

增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于大盘 5%以上；

中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对大盘-5%与 5%；

减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于大盘 5%以上。

东吴证券研究所

苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>